

北京市和平街第一中学课时教学设计

授课时间

年 月 日

第 1 页

课题	科学记数法				课型	运算技能课	
章（单元）总课时	14		本课题课时	3	本节课是第	2 课时	
教学目标	说出并解释大数的科学记数法表示，使用本节规范术语表达。 按规范步骤完成科学记数法的形式，并说明关键依据。 判断并订正与“确定 $a \times 10^n$ 中 n 的值”有关的常见错误。 在变式或实际情境中运用本节方法，完整写出过程和结论。						
教学重点	科学记数法的形式；指数与小数点移动的关系						
教学难点	确定 $a \times 10^n$ 中 n 的值						
教学方法	复习迁移；规范板演；错例纠正						
教学手段	PPT；黑板；反馈卡；步骤卡						
板书设计	科学记数法 1. 核心：写成 $a \times 10^n$，其中 $1 \leq a < 10$，n 为正整数。 2. 方法：移动小数点使首因数绝对值在 1 到 10 之间，再用位数确定指数。 3. 例题：把 5720000 写成科学记数法。答：小数点左移 6 位，得 5.72×10^6。 4. 易错：错解：$5720000 = 57.2 \times 10^5$。纠正：数值相等但不符合科学记数法中 $1 \leq a < 10$ 的要求，应写成 5.72×10^6。 5. 检查：条件、依据、步骤、符号或单位逐项核对。						

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	依据复习 问题：光速约为 300000000 m/s，怎样写得简洁并保留数量级？ 组织：出示题目或情境，先让学生独立判断，再请两名学生说明依据。 说明：写成 3×10^8 m/s。 纠错：若学生只报结论，追问基准、条件或运算依据，要求补成完整句。 归纳：把情境中的信息转化为数学对象和关系。 意图：用具体问题激活先修经验，并明确本节需要解决的核心矛盾。	活动：独立观察或计算，圈出关键信息后口头说明。 预期：写成 3×10^8 m/s。	5 分钟
	尝试与归纳 问题：科学记数法的形式有什么要求？ 组织：组织观察、比较或试算，板书学生给出的共同点，并逐项核对术语。 说明：写成 $a \times 10^n$，其中 $1 \leq a < 10$，n 为正整数。 例题：基础例题：把 5720000 写成科学记数法。规范解答：小数点左移 6 位，得 5.72×10^6。 对应练习：即时练习：把 83000 写成科学记数法。答案： 8.3×10^4。 纠错：用反例检查是否真正满足条件，提醒按“移动小数点使首因数绝对值在 1 到 10 之间，再用位数确定指数”说明。 归纳：移动小数点使首因数绝对值在 1 到 10 之间，再用位数确定指数 意图：让核心结论由可检验的观察或运算形成，而不是直接记忆。	活动：在图形、算式或表格中标注条件，与同桌归纳共同特征。 预期：写成 $a \times 10^n$，其中 $1 \leq a < 10$，n 为正整数。	7 分钟
	规范示范 问题：解答“把 -4300000 写成科学记数法。”前应先确定什么？ 组织：教师按题意、依据、步骤和结论顺序板演；学生在每一步旁标注作用。 说明：规范解答：取绝对值后小数点左移 6 位，保留负号，得 -4.3×10^6。 例题：变式例题：把 -4300000 写成科学记数法。解答：取绝对值后小数点左移 6 位，保留负号，得 -4.3×10^6。 对应练习：对应练习：还原 6.02×10^5。答案：602000。 纠错：若一步跳到结论，要求补写关键关系或中间步骤，并用原题条件检验。 归纳：解题流程：移动小数点使首因数绝对值在 1 到 10 之间，再用位数确定指数。 意图：用完整例题建立可模仿的书写顺序和检查方法。	活动：先独立完成，再与板演对照步骤、符号、单位或图形标记。 预期：能得到取绝对值后小数点左移 6 位，保留负号，得 -4.3×10^6，并说出关键依据。	8 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	变式训练 问题：某城市人口约 21,500,000，用科学记数法表示。 组织：要求学生先写条件关系或示意，再完成计算并解释结果；抽取两种方法比较。 说明：2.15×10^7。 例题：应用例题：某城市人口约 21,500,000，用科学记数法表示。解答：2.15×10^7。 对应练习：即时变式：判断 12.5×10^3 是否规范。答案：不规范，应为 1.25×10^4。 纠错：若答案脱离条件或单位，要求回到题干逐项对应并作合理性检查。 归纳：先识别结构，再选择方法，最后解释结果。 意图：把核心方法迁移到不同表示方式或实际情境中。	活动：独立列式或作图，小组内互查条件、步骤和答语。 预期：2.15×10^7。	6 分钟
	错解诊断 问题：错解：$5720000 = 57.2 \times 10^5$。 组织：展示错解，要求学生只圈第一处错误，写出依据后再完整订正。 说明：数值相等但不符合科学记数法中 $1 \leq a < 10$ 的要求，应写成 5.72×10^6。 例题：易错辨析：错解：$5720000 = 57.2 \times 10^5$。 对应练习：纠错要求：写出第一处错误，并按“移动小数点使首因数绝对值在 1 到 10 之间，再用位数确定指数”重做。参考：数值相等但不符合科学记数法中 $1 \leq a < 10$ 的要求，应写成 5.72×10^6。 纠错：不接受只写“错”或只改答案；必须指出错误对象、正确规则和订正过程。 归纳：纠错顺序：定位错误、说明依据、规范订正、回题检验。 意图：利用典型错误暴露概念边界、符号习惯或条件遗漏。	活动：独立找错、写依据、完成订正，再与同桌互评理由是否完整。 预期：数值相等但不符合科学记数法中 $1 \leq a < 10$ 的要求，应写成 5.72×10^6。	5 分钟
	综合练习 问题：三道练习分别考查哪个要点，先做哪一道能最快暴露问题？ 组织：组织限时题组：把 83000 写成科学记数法。还原 6.02×10^5。判断 12.5×10^3 是否规范。；完成后按答案自查。 说明：答案：8.3×10^4。602000。不规范，应为 1.25×10^4。 对应练习：机动题：把 5720000 写成科学记数法。学有余力者换一种方法说明；答案要点：小数点左移 6 位，得 5.72×10^6。 纠错：正确率低于 70% 时暂停机动题，按核心方法示范一道，再让学生订正同类错题。 归纳：移动小数点使首因数绝对值在 1 到 10 之间，再用位数确定指数 意图：集中检查方法稳定性，并为反馈测试前的即时补救提供依据。	活动：限时完成三题，按概念、步骤或应用给错因分类，并订正一题。 预期：能够依据“移动小数点使首因数绝对值在 1 到 10 之间，再用位数确定指数”完成题组并说清错因。	4 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	当堂检测 问题：四道反馈题中，哪一题最能检验本节核心方法？ 组织：投放 10 分反馈卡：2 分，科学记数法的形式有什么要求？2 分，还原 6.02×10^5。2 分，错解：$5720000 = 57.2 \times 10^5$。4 分，某城市人口约 21,500,000，用科学记数法表示。 说明：参考答案：写成 $a \times 10^n$，其中 $1 \leq a < 10$，n 为正整数。602000。数值相等但不符合科学记数法中 $1 \leq a < 10$ 的要求，应写成 5.72×10^6。 2.15×10^7。 纠错：公布答案后学生自评并举牌统计：9 分及以上完成提高任务；7—8 分订正；7 分以下接受针对性补练。 归纳：达标标准：10 分制 9 分及以上完全达标，7—8 分基本达标，7 分以下补练。 意图：用概念、技能、纠错和综合四类任务覆盖本节目标。 回顾总结与作业 问题：本节研究了什么、关键步骤是什么、最容易错在哪里？ 组织：请学生各用一句话回答三个问题，教师据此补全板书并布置分层作业。 说明：A 组：把 83000 写成科学记数法。还原 6.02×10^5。判断 12.5×10^3 是否规范。错解：$5720000 = 57.2 \times 10^5$。；答案：$8.3 \times 10^4$。602000。不规范，应为 1.25×10^4。数值相等但不符合科学记数法中 $1 \leq a < 10$ 的要求，应写成 5.72×10^6。B 组：把 -4300000 写成科学记数法。某城市人口约 21,500,000，用科学记数法表示。；答案要点：取绝对值后小数点左移 6 位，保留负号，得 -4.3×10^6。 2.15×10^7。C 组选做：围绕“科学记数法”自编一道含易错条件的题并给出解答与检查方法。 纠错：作业答案必须包含必要步骤或依据；只写结果的题次日先口述方法再补写。 归纳：核心方法：移动小数点使首因数绝对值在 1 到 10 之间，再用位数确定指数。课后反思区域由任课教师课后填写。 意图：由学生完成结	活动：独立完成，按答案自评；把错误标为概念、步骤、条件或表达问题。 预期：能完成四类题并用核心术语说明至少一道题的依据。	6 分钟
	构化回顾，把课堂方法迁移到分层课后任务。	活动：说出一个结论、一个步骤和一个易错点，记录 A、B、C 三组作业。 预期：能用“移动小数点使首因数绝对值在 1 到 10 之间，再用位数确定指数”概括本节方法，并知道如何自查。	4 分钟
课 后 反 思			